

稀疏定向图的着色

Seminar 中文梳理笔记

主讲人: Alexander Clow (SFU)

日期: July 15, 2026

主要教材: Reinhard Diestel, *Graph Theory*, 6th ed.

定义先行: 普通着色 $\rightarrow$ 图同态 $\rightarrow$ 定向着色 $\rightarrow$ 稀疏图 $\rightarrow$ 曲面。

根据报告摘要、截图与转写文本，并结合 Diestel 教材及相关论文整理。

目录

阅读说明	3
1 报告总览	3
2 基本定义：以 Diestel 为主	3
2.1 图、邻接与独立集	3
2.2 图同态	4
2.3 正常着色与色数	4
2.4 有向图、定向与竞赛图	5
2.5 定向同态与定向着色	5
2.6 有向距离与二步有向路着色	6
2.7 有向图的无圈着色与 dichromatic number	6
2.8 分数色数	7
2.9 为什么报告提到 Shannon capacity	7
3 稀疏图参数	8
3.1 度、平均度与最大平均度	8
3.2 退化度与 Diestel 的 colouring number	8
3.3 为什么有界退化度不足以控制定向色数	8
4 为什么朴素贪心着色失效	9
4.1 普通贪心具有延拓稳定性	9
4.2 定向着色的延拓陷阱	9
5 通用目标与 full targets	9
5.1 通用目标图	9
5.2 具有完全延拓性质的定向多部图	10
5.3 为什么目标取多部结构	10
5.4 为什么概率方法能构造 full target	11
6 下界方法	11
6.1 局部下界：二步有向路	11
6.2 全局计数下界	11
6.3 通用目标的结构冲突下界	11
7 固定退化度的结果	12

7.1	平方根尺度	12
7.2	报告描述的证明架构	12
8	曲面上的图	12
8.1	嵌入、面、Euler 特征与 Euler genus	12
8.2	用 Diestel 的方法对比普通着色	13
8.3	离散曲率与放电法	13
9	Euler genus 的主定理	13
9.1	下界	14
9.2	上界	14
10	对后续学习的启示	15
10.1	同态把“贴标签”提升为结构保持映射	15
10.2	局部可解不等于全局相容	15
10.3	不同稀疏性对应不同问题	15
10.4	分数松弛连接组合与凸分析	15
10.5	概率方法不是 Monte Carlo	15
10.6	放电法是离散 Gauss–Bonnet 思想	15
11	以 Diestel 为主的学习路线	16
12	术语速查	17
13	最终总结	17

阅读说明

本次报告并不是简单地“给普通图的边加上方向”。核心问题是：当同态必须同时保持邻接关系和方向时，图的稀疏性是否仍能保证存在较小的目标图？因此，本笔记严格按“定义先行”的顺序组织，再还原报告的证明思想。

来源状态说明。自动转写文本存在若干识别错误。本文依据原论文校正了两个明显损坏的表达：摘要中的密度结论应为 $\Omega(\sqrt{n})$ ，而不是 $\Omega(n)$ ；另外两个指数式应读作约 $2^{\Delta/2}$ 与 $n^{1/2+o(1)}$ 。报告中关于平面图下界 19 和固定退化度上界的表述属于报告现场所述结果；若未见正式论文，本文明确标记为 seminar-reported / unpublished。

1 报告总览

报告的逻辑链条可以概括为：

ordinary colouring $\longrightarrow$ graph homomorphism $\longrightarrow$ oriented colouring
 $\longrightarrow$ failure of naive greediness $\longrightarrow$ universal/full targets $\longrightarrow$ sparse graph bounds.

具体而言：先把普通着色解释为到完全图的同态；再用分数着色与 Shannon capacity 说明“同态单调参数”的价值；随后进入有向图，比较 dichromatic number 与 oriented chromatic number；解释普通贪心策略为何会陷入不可延拓的局面；最后用具有局部延拓性质的通用目标图处理退化图与有界 Euler genus 的图。

2 基本定义：以 Diestel 为主

2.1 图、邻接与独立集

定义 2.1: Graph and independent set / 图与独立集

有限简单图由顶点集和边集组成，其中每条边是两个不同顶点构成的二元子集。若两个顶点构成一条边，则称它们相邻。若一个顶点子集中任意两个顶点均不相邻，则称该集合为独立集。

$$G = (V, E), \quad E \subseteq \binom{V}{2}.$$

Diestel 在第 1.1 节、纸质版第 2–3 页建立这些语言。独立集在着色问题中极其重要，因为每一个颜色类必须是独立集。

2.2 图同态

定义 2.2: Graph homomorphism / 图同态

从图 G 到图 H 的图同态是一个顶点映射，它把 G 的每一条边映到 H 的一条边。该映射不要求单射，也不要求满射。

$$\varphi : V(G) \rightarrow V(H), \quad uv \in E(G) \implies \varphi(u)\varphi(v) \in E(H).$$

这一定义直接对应 Diestel 第 1.1 节、纸质版第 3 页。若若干顶点具有相同像，它们必构成独立集；否则一条边将被映成目标图中的自环，而简单图没有自环。

2.3 正常着色与色数

定义 2.3: Proper vertex colouring / 正常顶点着色

正常的 k -顶点着色是给每个顶点指定 k 种颜色之一，并要求相邻顶点颜色不同。色数是能够实现正常着色的最小颜色数。

$$c : V(G) \rightarrow [k], \quad uv \in E(G) \implies c(u) \neq c(v), \quad \chi(G) := \min\{k : G \text{ is } k\text{-colourable}\}.$$

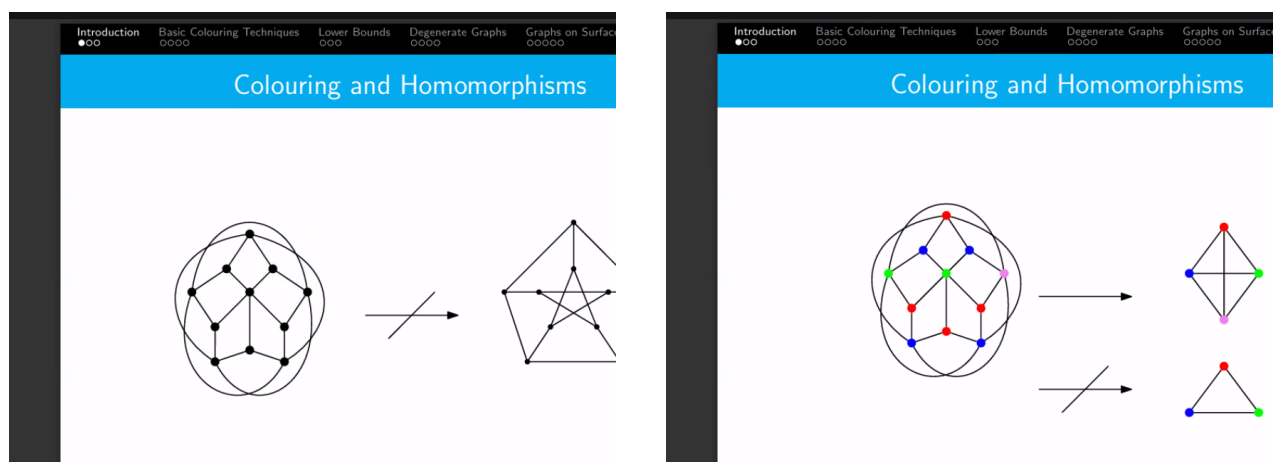
着色就是到完全图的同态

图 G 可以用至多 k 种颜色正常着色，当且仅当存在图同态 $G \rightarrow K_k$ 。

$$\chi(G) \leq k \iff G \longrightarrow K_k.$$

证明。若 c 是正常 k -着色，把颜色视为 K_k 的顶点。由于相邻顶点颜色不同，而 K_k 中任意两个不同顶点相邻，故 c 是同态。反之，若 $\varphi : G \rightarrow K_k$ 是同态，则边的两个端点不可能映到同一顶点，因为 K_k 无自环；故把 $\varphi(v)$ 作为颜色即得正常着色。 $\square$

这正是 Diestel 第 5 章习题 5(i)，纸质版第 148 页。报告开头的第一张图就是在说明：左侧图可以同态映到 K_4 ，但不能同态映到 K_3 。



(a) 尚未显示颜色时的同态问题。

(b) 颜色类就是目标顶点的逆像。

图 1: 报告幻灯片：把着色理解为图同态。

2.4 有向图、定向与竞赛图

定义 2.5: Digraph and oriented graph / 有向图与定向图

有向图的边带有初始顶点与终止顶点。给简单图的每条边选定一个方向，就得到该图的一个定向。由简单图定向得到的有向图称为定向图；特别地，它没有自环，也不会同时含有一对反向弧。

$$uv \in E(G) \rightsquigarrow u \rightarrow v \text{ or } v \rightarrow u.$$

Diestel 在第 1.10 节、纸质版第 27–28 页给出 directed graph、orientation 与 oriented graph。报告主要研究 oriented graphs，而不是允许双向弧和自环的一般 digraphs。

定义 2.6: Tournament / 竞赛图

竞赛图是完全图的一个定向。因此任意两个不同顶点之间恰有一个方向的弧。

$$\forall x \neq y, \quad x \rightarrow y \text{ or } y \rightarrow x, \quad \text{but not both.}$$

名称来自循环赛：顶点代表选手，弧从胜者指向负者。普通着色的唯一标准目标是 K_k ；但 k 阶竞赛图有许多非同构类型，这已经预示定向着色比普通着色复杂。

2.5 定向同态与定向着色

定义 2.7: Oriented homomorphism / 定向同态

定向同态不仅保持邻接关系，还保持每条弧的方向。

$$\varphi : V(D) \rightarrow V(H), \quad u \rightarrow v \in A(D) \implies \varphi(u) \rightarrow \varphi(v) \in A(H).$$

定义 2.8: Oriented colouring and oriented chromatic number / 定向着色与定向色数

定向图 D 的定向着色，是由 D 到某个较小定向图的定向同态所诱导的顶点划分。定向色数是目标图所需的最小顶点数。对无向图，则对所有可能定向取最大值。

$$\chi_o(D) := \min\{|V(H)| : D \rightarrow H\}, \quad \chi_o(G) := \max\{\chi_o(D) : D \text{ is an orientation of } G\}.$$

任何目标定向图都可以通过任意定向其缺失边而补成同阶竞赛图，原同态仍然成立。因此在定义 $\chi_o(D)$ 时，可以等价地只考虑竞赛图目标。

颜色类的等价表述

定向着色首先必须是正常着色；此外，任意两个颜色类之间出现的所有弧必须方向一致。等价地，不允许存在两条弧 $u \rightarrow v$ 与 $x \rightarrow y$ ，使得首尾颜色交叉互换：

$$c(u) = c(y), \quad c(v) = c(x).$$

(若出现这种情形，则目标图中同一种颜色既要有 $a \rightarrow b$ ，又要有 $b \rightarrow a$ ，形成禁止的有向二圈。)

2.6 有向距离与二步有向路着色

定义 2.9: Directed distance and 2-dipath / 有向距离与二步有向路

从 u 到 v 的有向距离，是从 u 到 v 的最短有向路长度；若不存在这样的路，则距离为无穷。二步有向路是长度为 2 的有向路。

$$\text{dist}_D(u, v) := \min\{\ell : u = v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \cdots \rightarrow v_\ell = v\}, \quad u \longrightarrow x \longrightarrow v.$$

定义 2.10: 2-dipath colouring / 二步有向路着色

二步有向路着色是一种正常着色，并额外要求每条二步有向路的两个端点颜色不同。所需最少颜色数称为二步有向路色数。

$$\chi_2(D) := \min\{k : \exists c : V(D) \rightarrow [k], 1 \leq \text{dist}_D(u, v) \leq 2 \Rightarrow c(u) \neq c(v)\}.$$

定向着色必为二步有向路着色

若 $u \rightarrow x \rightarrow v$ 且 $c(u) = c(v) = a$ 、 $c(x) = b$ ，则目标图必须同时含有 $a \rightarrow b$ 与 $b \rightarrow a$ ，与目标是定向图矛盾。因此

$$\chi_2(D) \leq \chi_o(D).$$

这个非常局部的约束，是理解整场报告的关键。它既给出下界，也揭示了贪心延拓失败的根源。

2.7 有向图的无圈着色与 dichromatic number

定义 2.12: Dichromatic number / 有向二色数

有向图的 dichromatic number 是把顶点集划分为若干部分，使每一部分诱导的子有向图均无有向圈时，所需部分数的最小值。

$$\vec{\chi}(D) := \min\{k : V(D) = V_1 \sqcup \cdots \sqcup V_k, D[V_i] \text{ is acyclic for every } i\}.$$

报告专门强调：dichromatic number 是一种很自然且已有大量研究的有向着色参数，但本次报告研究的是 oriented chromatic number。对定向图 D 及其底层无向图 G ，有

$$\vec{\chi}(D) \leq \chi(G) \leq \chi_o(D).$$

第一处不等式因为独立集当然诱导无圈图；第二处不等式因为定向着色首先必须是正常着色。

2.8 分数色数

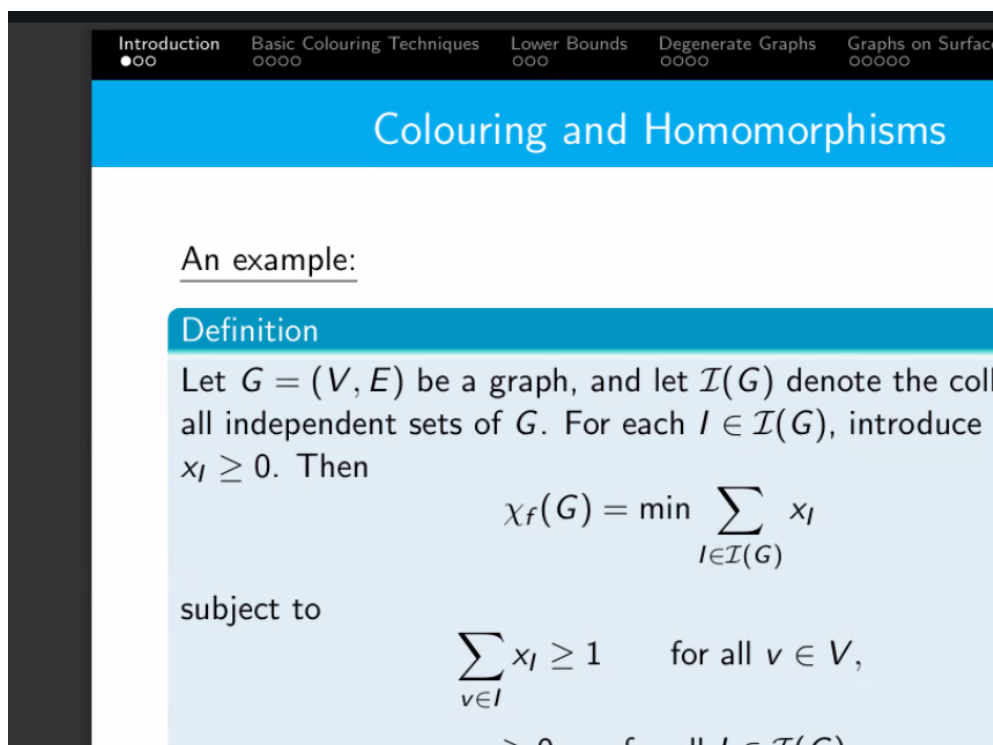
定义 2.13: Fractional chromatic number / 分数色数

设 $\mathcal{I}(G)$ 为 G 的全部独立集组成的族。给每个独立集赋一个非负权重。要求每个顶点被包含它的独立集以总权重至少 1 覆盖；所有独立集权重总和的最小值就是分数色数。

$$\chi_f(G) = \min \sum_{I \in \mathcal{I}(G)} x_I \quad \text{subject to} \quad \sum_{I \ni v} x_I \geq 1 \ (v \in V), \quad x_I \geq 0.$$

普通着色相当于选择若干独立集作为颜色类，属于整数覆盖问题；分数着色把“选或不选”放松为连续非负权重，是线性规划松弛。因而

$$\omega(G) \leq \chi_f(G) \leq \chi(G).$$



Introduction ●○○ Basic Colouring Techniques ○○○ Lower Bounds ○○○ Degenerate Graphs ○○○ Graphs on Surfaces ○○○○

Colouring and Homomorphisms

An example:

Definition

Let $G = (V, E)$ be a graph, and let $\mathcal{I}(G)$ denote the collection of all independent sets of G . For each $I \in \mathcal{I}(G)$, introduce $x_I \geq 0$. Then

$$\chi_f(G) = \min \sum_{I \in \mathcal{I}(G)} x_I$$

subject to

$$\sum_{v \in I} x_I \geq 1 \quad \text{for all } v \in V,$$

$$x_I \geq 0 \quad \text{for all } I \in \mathcal{I}(G).$$

图 2: 报告中展示的分数着色线性规划。

2.9 为什么报告提到 Shannon capacity

Shannon capacity 用图的强积刻画零误差通信中可使用码字数的渐近增长率：

$$\Theta(G) := \sup_{r \geq 1} \alpha(G^{\boxtimes r})^{1/r}.$$

报告提到它并不是为了后续证明，而是说明：理解“在图同态下单调的参数”有时可以把一个极难直接处理的参数表示成一族较规整参数的逐点极小值。这一视角与泛函分析中的“由函数族刻画对象”有相似味道，但本次主定理不需要 Shannon capacity 的技术细节。

3 稀疏图参数

3.1 度、平均度与最大平均度

定义 3.1: Degree parameters / 度参数

顶点的度是其邻点数。最小度与最大度分别记作 δ 与 Δ 。最大平均度是在所有非空子图上取平均度的最大值。

$$\delta(G) := \min_{v \in V} d(v), \quad \Delta(G) := \max_{v \in V} d(v), \quad \text{mad}(G) := \max_{\emptyset \neq H \subseteq G} \frac{2|E(H)|}{|V(H)|}.$$

最大平均度不是只看原图的平均度，而是防止某个小而稠密的核心被整体稀疏部分掩盖。

3.2 退化度与 Diestel 的 colouring number

定义 3.2: Degeneracy / 退化度

若图的每一个非空子图都含有一个度不超过 d 的顶点，则称该图是 d -退化的。使此性质成立的最小 d 称为退化度。

$$d(G) := \max_{\emptyset \neq H \subseteq G} \delta(H).$$

等价的顶点顺序

图 G 是 d -退化的，当且仅当存在顶点顺序 $v_1, \dots, v_n$ ，使每个 v_i 在其之前至多有 d 个邻点。反复删除当前图中的低度顶点即可构造这种顺序。

Diestel 第 5.2 节、纸质版第 126–127 页把“每个顶点之前的邻点数”形式化为 colouring number，并证明

$$\chi(G) \leq \text{col}(G) = 1 + \max_{H \subseteq G} \delta(H) = d(G) + 1.$$

这正是普通图中贪心算法成功的结构基础。退化度与最大平均度在常数倍意义下等价：对非空且 $d(G) \geq 1$ 的图，

$$d(G) \leq \text{mad}(G) < 2d(G).$$

3.3 为什么有界退化度不足以控制定向色数

完全图的一次细分

取完全图 K_r ，在每条边中插入一个新顶点，得到一次细分 $S(K_r)$ 。该图是 2-退化的，因为任何含细分顶点的子图都有度至多 2 的顶点，而仅含原顶点的子图没有边。

现在任取 K_r 的一个竞赛图定向。若原边在竞赛图中定向为 $u \rightarrow v$ ，就把对应细分路定向为

$$u \longrightarrow x_{uv} \longrightarrow v.$$

任意两个原顶点之间都成为某条二步有向路的端点，因此在任何定向着色中必须颜色不同。该

图的顶点数为

$$N = r + \binom{r}{2}, \quad \chi_o(S(K_r)) \geq r = \Theta(\sqrt{N}).$$

这说明一个极强的反差：普通着色对所有 2-退化图都有 $\chi \leq 3$ ，但定向色数在 2-退化图上仍可随图阶增长，且至少达到平方根量级。

4 为什么朴素贪心着色失效

4.1 普通贪心具有延拓稳定性

在普通着色中，给一个新顶点着色时，只需避开已着色邻点所用颜色。若退化序保证当前顶点之前至多有 d 个邻点，则 $d+1$ 种颜色总有一种可用。更重要的是：未来加入顶点不会追溯性地使过去两个顶点的颜色选择突然矛盾。

4.2 定向着色的延拓陷阱

设部分着色中两个顶点 u, w 已经得到同一颜色 a 。在当前诱导子图中，它们也许互不相邻，因此暂时没有冲突。但当稍后加入顶点 v 并形成

$$u \longrightarrow v \longrightarrow w,$$

若给 v 颜色 b ，则目标图既需要 $a \rightarrow b$ ，又需要 $b \rightarrow a$ 。无论增加多少“新颜色”，先前把 u, w 赋成同色这一决定都无法延拓。

核心障碍

普通着色的冲突主要由一步邻接产生；定向着色的冲突会沿二步有向路传播。因此，必须在粗略着色阶段就记录足够多的二阶邻域信息，不能只看当前邻点用了哪些颜色。

5 通用目标与 full targets

5.1 通用目标图

定义 5.1: Universal target / 通用目标

若定向图类 $\mathcal{C}$ 中的每个图都存在到同一个定向图 H 的同态，则称 H 是该图类的通用目标。

$$\forall D \in \mathcal{C}, \quad D \longrightarrow H.$$

普通图的所有 k -可着色图有唯一自然通用目标 K_k 。定向图中同阶竞赛图不唯一，因此证明一个统一上界往往需要直接构造具有特殊延拓性质的目标图。

不交并原理

设图类 $\mathcal{C}$ 对不交并封闭，并且该类的最大定向色数为有限数 k 。则存在一个至多 k 阶的通用目标。

证明思路。 至多 k 阶的定向图同构类型只有有限多个，记为 $H_1, \dots, H_t$ 。若没有任何一个是通用目标，则对每个 H_i 可选 $D_i \in \mathcal{C}$ 使 $D_i \not\rightarrow H_i$ 。由不交并封闭性， $D := \bigsqcup_i D_i \in \mathcal{C}$ ，故 D 应映到某个 H_j ；限制到分支 D_j 就得到 $D_j \rightarrow H_j$ ，矛盾。 $\square$

这解释了报告提到的第三种下界策略：找若干分别强迫目标图具有不同结构的困难例子，再利用不交并把这些要求同时施加到同一个通用目标上。

5.2 具有完全延拓性质的定向多部图**定义 5.3: Orientation pattern / 方向模式**

给定有序顶点组 $U = (u_1, \dots, u_t)$ 与顶点 x ，用符号向量记录 x 相对这些顶点的入、出方向：

$$F(U, x, H)_j = \begin{cases} 1, & x \rightarrow u_j, \\ -1, & u_j \rightarrow x. \end{cases}$$

定义 5.4: (k, d, N) -full graph / (k, d, N) -full 图

设 H 是完全定向 k -部图，各部 $P_1, \dots, P_k$ 均含 N 个顶点。若对任一部 P_i 、任一至多含 d 个且位于其他部中的有序顶点组 U ，以及任一方向模式 $\varepsilon \in \{-1, 1\}^{|U|}$ ，总能在 P_i 中找到顶点 x 实现该模式，则称 H 是 (k, d, N) -full 的。

$$\forall i, U, \varepsilon \quad \exists x \in P_i \quad F(U, x, H) = \varepsilon.$$

5.3 为什么目标取多部结构

报告采用一种“乘积着色”思想：

1. 先用一个 2-dipath colouring 给每个源顶点分配粗颜色 i ；
2. 粗颜色 i 对应目标图中的一个部 P_i ；
3. 真正的定向颜色是在 P_i 内选择一个具体顶点；
4. **full property** 保证当要着色的顶点只有少量已处理邻点时，总能在指定部中找到实现全部入、出模式的细颜色。

第二步有向路着色负责避免“同一部内部的潜在二步冲突”，**full target** 负责实现局部方向数据。这正是对朴素贪心策略的修复：不是任意部分着色都能延拓，而是先建立能保证 **bookkeeping** 正确的粗着色，再进行受控延拓。

5.4 为什么概率方法能构造 full target

随机独立地定向不同部之间的每条边。固定一个长度为 $t \leq d$ 的模式时，某个候选顶点恰好实现该模式的概率为 2^{-t} ；一个部中的 N 个候选点全部失败的概率至多为

$$(1 - 2^{-t})^N \leq \exp(-N/2^t).$$

对所有部、所有小顶点组和所有方向模式作 **union bound**。由于 d 固定，取 $N = O(\log k)$ 即可使失败总概率小于 1，从而证明存在 **full target**。于是目标总阶数为

$$|V(H)| = kN = O(k \log k).$$

这就是曲面结果中 $g \log g$ 因子的主要来源之一：证明中 $k = \Theta(g)$ ，而每个部只需 $O(\log g)$ 个顶点。

Diestel 第 11.2 节、纸质版第 345 页把 **probabilistic method** 概括为：在一个明确非空的概率空间中证明所需性质以正概率发生，从而得到确定对象的存在性。这里随机性是存在性工具，而不是数值模拟。

6 下界方法

6.1 局部下界：二步有向路

由 $\chi_2(D) \leq \chi_o(D)$ ，若构造图使很多顶点两两相邻或成为某条二步有向路的端点，就可以强迫它们使用不同颜色。一次细分完全图的平方根下界正是这一方法。

定义 6.1: Oriented clique / 定向团

若定向图的定向色数等于其顶点数，则称其为定向团。等价地，任意两个不同顶点要么相邻，要么在某一方向上是一条二步有向路的两个端点。

$$\chi_o(D) = |V(D)|.$$

一个惊人的极值结论是：存在 n 阶定向团只含 $O(n \log n)$ 条边。因此，定向团可以远比普通完全图稀疏，但仍强迫所有顶点异色。

6.2 全局计数下界

固定一个有 m 条边的无向图。它有 2^m 种定向。假设每一种定向都可用 k 个定向颜色表示，那么可以通过“顶点到 k 个颜色类的映射 + 颜色类之间的竞赛图方向”编码所有定向。若可能编码数少于 2^m ，抽屉原理就说明至少有一种定向无法用 k 色表示。

Wood 的正式结论是：若一个 n 阶图的平均度至少为 $\log n$ ，则其定向色数至少为 $\Omega(\sqrt{n})$ ；若平均度至少为 $(2 + \varepsilon) \log n$ ，还可得到 $\Omega(\sqrt{m})$ 。这校正了报告摘要转写中的 $\Omega(n)$ 误识别。

6.3 通用目标的结构冲突下界

对不交并封闭的图类，可以分别选择若干图，强迫任何目标图满足不同的局部结构；把这些图作不交并后，所有要求必须在同一个目标中同时成立，目标阶数因而进一步增大。报告将其称为第三类下界

思想。平面图报告现场下界 19 即被描述为来自这一机制；Clow 的 2024/2026 曲面论文正文仍引用已发表下界 18，因此本文不把 19 作为已核实的正式文献结论。

7 固定退化度的结果

7.1 平方根尺度

一次细分完全图说明：即使退化度固定为 2，仍可有

$$\chi_o(G) = \Omega(\sqrt{n}).$$

报告进一步宣布一个尚未发表的上界：对每个固定 d ，任意 n 阶 d -退化图满足

$$\chi_o(G) = O(n^{1/2+o(1)}).$$

这里 $n^{o(1)}$ 可以理解为比任意固定正幂 n^ϵ 都慢的因子，通常来自若干多对数项。因此该上界与细分完全图给出的平方根下界只差次多项式因子。

7.2 报告描述的证明架构

1. **最小反例**。假设存在不能映到所选目标的最小图 G ，由最小性推出许多局部结构限制。
2. **低度点与高度点分割**。利用退化性保证低度点必然存在，但不直接逐点贪心，而是把顶点分成需要先处理的“高度核心”与后续延拓的低度部分。
3. **延拓图**。对低度顶点邻域中出现的二步关系，用新的度 2 顶点编码，形成类似“细分图”的辅助结构。
4. **可着色性的转移**。辅助图若能映到 full target，则可以把着色信息拉回原图，并安全地恢复低度顶点。
5. **全局密度矛盾**。若每个局部延拓都失败，则每个低度配置都迫使辅助图出现大量边；这些局部失败无法同时装进一个 d -退化图，最终与稀疏性矛盾。

报告特别说明，这种证明“很像放电法”：不是某一个局部结构立即矛盾，而是局部障碍不断累积，最后全局总量超过图的稀疏预算。

8 曲面上的图

8.1 嵌入、面、Euler 特征与 Euler genus

定义 8.1: Graph embedding in a surface / 图在曲面中的嵌入

图在曲面中的嵌入把不同顶点映到不同点，把边映成连接相应端点的弧，并要求边弧内部不经过顶点，也不与其他边弧内部相交。补集的连通分支称为面。若每个面均为开圆盘，则称为胞腔嵌入。

定义 8.2: Euler characteristic and Euler genus / Euler 特征与 Euler genus

对一个具有 n 个顶点、 m 条边和 f 个面的胞腔嵌入，数量 $n - m + f$ 只依赖曲面。Euler genus 定义为 2 减去 Euler 特征。

$$n - m + f = \chi(S) = 2 - \text{eg}(S).$$

Diestel Appendix B、纸质版第 425–427 页系统定义了曲面嵌入、面、Euler 特征和 Euler genus。加一个 handle 使 Euler genus 增加 2；加一个 crosscap 使 Euler genus 增加 1。图的 Euler genus 是它能嵌入的曲面的最小 Euler genus。

8.2 用 Diestel 的方法对比普通着色

Diestel Lemma 5.2.3 说明：每个 k -色图都有一个最小度至少 $k - 1$ 的 k -色子图。另一方面，Euler 公式给出曲面图的边数上界。对简单胞腔嵌入，若每个面边界长度至少 3，则

$$m \leq 3n - 6 + 3g, \quad g = \text{eg}(G).$$

取一个 k -临界子图，有

$$(k - 1)n \leq 2m \leq 6n - 12 + 6g.$$

再用 $n \geq k$ ，即可推出普通色数至多为 $O(\sqrt{g})$ 。这正是 Heawood 型估计背后的基本机制：

大色数迫使出现稠密临界核心，而固定曲面限制图的密度。

中文即：普通色数大意味着存在最小度很高的临界核心，而固定曲面通过 Euler 公式限制图的密度。定向着色不再能仅靠这一局部密度论证处理，因为 2-退化的一次细分图已经可以具有大定向色数。方向约束把复杂性隐藏在二步路径中，而不是只隐藏在高最小度核心中。

8.3 离散曲率与放电法

若嵌入是三角剖分，则由 Euler 公式与 $3f = 2m$ 得

$$\sum_{v \in V} (6 - d(v)) = 12 - 6g.$$

左侧可视为顶点离散曲率总和。放电法先给顶点或面分配初始电荷，再按局部规则转移电荷；总电荷保持不变。若假设不存在某些可约配置，转移后所有局部电荷都满足不可能与总和兼容的符号条件，从而得到矛盾。

这与 Gauss–Bonnet 的思想高度平行：拓扑不变量规定总曲率，局部结构决定曲率如何分布。Clow 的证明使用了针对定向同态延拓设计的更复杂电荷规则；上式只是理解其几何动机的最简模型。

9 Euler genus 的主定理

对非负整数 g ，定义

$$\chi_o(g) := \max\{\chi_o(G) : \text{eg}(G) \leq g\}.$$

Clow 的主结果是

$$\Omega\left(\frac{g}{\log g}\right) \leq \chi_o(g) \leq O(g \log g).$$

这说明有界 Euler genus 图的最大定向色数在对数因子意义下接近线性。

9.1 下界

证明由两块组成：

1. 存在 r 阶定向团，只需 $O(r \log r)$ 条边；
2. 一个连通的 n 阶 m 边图可嵌入 Euler genus 至多 $m - n + 1$ 的某个曲面。

第二点可以这样理解：先把一棵生成树嵌入球面；每加入一条非树边，必要时增加一个 crosscap 让它避开已有边。非树边数正是 $m - n + 1$ 。

因此，上述稀疏定向团具有 Euler genus $O(r \log r)$ ，但定向色数恰为 r 。反解关系就得到

$$r = \Omega\left(\frac{g}{\log g}\right).$$

9.2 上界

上界的证明骨架是：

1. 构造一个部数 $k = \Theta(g)$ 、每部大小 $N = O(\log g)$ 的 full oriented multipartite target；
2. 假设存在不能映到该目标的最小反例；
3. 用最小性证明低度顶点周围必须具有非常受限的邻域结构，例如最小度至少为 4，低度顶点的邻点必须足够高等；
4. 对曲面嵌入应用 discharging，证明这些局部限制不可能在 Euler genus g 的图中全部同时成立；
5. 因而不存在最小反例，所有图均能映到该目标。

目标图阶数为

$$\Theta(g) \cdot O(\log g) = O(g \log g),$$

从而得到上界。

应记住的证明结构

不必记住论文中的常数 $144g - 162$ 、 $138g - 162$ 与局部度阈值。更重要的是记住三种方法如何拼接：

probabilistic universal target
+ minimal-counterexample extension
+ Euler/discharging obstruction.

概率方法提供“足够丰富”的目标，最小反例把不能延拓转化为局部结构限制，Euler genus 与放电法证明这些限制无法全局共存。

10 对后续学习的启示

10.1 同态把“贴标签”提升为结构保持映射

普通着色不只是给顶点写数字，而是构造 $G \rightarrow K_k$ ；定向着色则是构造 $D \rightarrow H$ 。这种观点与群表示 $G \rightarrow GL(V)$ 、拓扑中的连续映射以及约束满足问题中的模板同态有共同语言：研究对象往往可以通过它能映到哪些标准模型来刻画。

10.2 局部可解不等于全局相容

定向着色的贪心失败说明：每一步局部上似乎合法的选择，可能因为未来出现二步路径而整体失效。这与流形过渡函数、局部 PDE 解拼接、上同调障碍等 local-to-global 现象有相似的逻辑结构。

10.3 不同稀疏性对应不同问题

最大度有界、退化度有界、最大平均度有界、Euler genus 有界都称为“稀疏”，但对定向着色的作用完全不同：

- 固定最大度给出只依赖 Δ 的界，但极值规模随 Δ 指数增长；
- 固定退化度不能给出常数界，最坏情形随 n 至少为平方根；
- 平均度达到 $\log n$ 量级后，计数法已经强迫 $\Omega(\sqrt{n})$ 的定向色数；
- Euler genus 同时带来拓扑与密度控制，最终给出接近线性的 g -依赖。

10.4 分数松弛连接组合与凸分析

分数色数把独立集覆盖的整数规划放松为线性规划。以后遇到 fractional matching、fractional covering、Lovász theta function 或半定规划松弛时，都可以沿同一主线理解：先把离散可行集凸化，再用对偶性与几何方法提取上下界。

10.5 概率方法不是 Monte Carlo

本次报告中的随机图用于证明“某个确定性通用目标存在”，逻辑形式是

$$\mathbb{P}(\text{desired target exists in the random model}) > 0.$$

这与通过随机采样近似积分或体积的 Monte Carlo 方法不同：前者是非构造存在性证明，后者是数值估计。

10.6 放电法是离散 Gauss-Bonnet 思想

Euler 特征控制总电荷，局部度数与面长决定电荷分布。对未来学习曲面拓扑、离散微分几何、几何群论或图上的离散 PDE，这种“全局拓扑预算限制局部结构”的思维非常重要。

11 以 Diestel 为主的学习路线

第一阶段：必备语言

1. **Diestel §1.1, printed pp. 2–3.**
图、邻接、独立集、图同态。
2. **Diestel §1.10, printed pp. 27–28.**
有向图、定向与定向图。

第二阶段：普通着色基线

1. **Diestel §5.1–§5.2, printed pp. 123–128.**
五色定理证明、贪心算法、colouring number、临界子图。
2. **Diestel Chapter 5, Exercise 5(i), printed p. 148.** Prove $\chi(G) \leq k \iff G \rightarrow K_k$.
严格证明着色与到完全图同态的等价性。
3. **Diestel Chapter 5, Exercise 7.**
理解贪心算法依赖顶点顺序，为定向情形的失败作准备。

第三阶段：拓扑图论

1. **Diestel §4.2.**
平面图与 Euler 公式。
2. **Diestel Appendix B, printed pp. 423–427.**
曲面、嵌入、Euler 特征、Euler genus、handle 与 crosscap。

第四阶段：概率存在性

1. **Diestel §11.1–§11.2, printed pp. 339–347.**
随机图与概率方法。
2. 重点理解“正概率 $\Rightarrow$ 存在”的逻辑，以及 union bound 如何同时保证大量局部性质。

第五阶段：论文衔接

1. Clow, *On Oriented Colourings of Graphs on Surfaces*: 先读 §1–§2 的定义，再读 §3 下界，最后看 §4–§5 的上界结构。
2. Clow–Stacho, *Oriented Colouring Graphs of Bounded Degree and Degeneracy*: 研究 2-dipath colouring、退化度与 full targets 的定量关系。
3. Wood, *On the Oriented Chromatic Number of Dense Graphs*: 学习全局计数下界。

12 术语速查

graph homomorphism / 图同态

保持邻接关系的顶点映射。

oriented graph / 定向图

简单图每条边选定一个方向后得到的有向图。

tournament / 竞赛图

完全图的定向。

oriented homomorphism / 定向同态

同时保持弧的存在与方向的顶点映射。

oriented chromatic number / 定向色数

能作为定向同态目标的最小图阶。

dichromatic number / 有向二色数

把顶点划分为无圈诱导子图所需的最少部分数。

2-dipath colouring / 二步有向路着色

相邻点及二步有向路端点均异色的着色。

degeneracy / 退化度

所有子图最小度的最大值。

maximum average degree / 最大平均度

所有非空子图平均度的最大值。

universal target / 通用目标

某图类中每个图都能同态映入的同一目标图。

full target / full 目标图

能实现任意小规模入、出方向模式的目标图。

oriented clique / 定向团

定向色数等于顶点数的定向图。

Euler genus / Euler genus

$2 - \chi(S)$; 对可定向 genus h 曲面等于 $2h$ 。

discharging method / 放电法

保持总电荷不变、利用局部转移规则导出全局矛盾的方法。

13 最终总结

三条主线

1. 着色本质上是同态问题。

$$G \rightarrow K_k \quad \text{versus} \quad D \rightarrow T.$$

普通目标只记录颜色是否不同；定向目标还记录每对颜色之间允许的方向。

2. 贪心失效源于约束传播到二步距离。未来顶点可以揭示过去两个同色顶点之间的方向矛盾，

所以必须借助 2-dipath colouring 与 full targets 做 bookkeeping。

3. 曲面主定理综合三套工具。

probabilistic construction + minimal counterexample + Euler genus and discharging.

由此得到

$$\Omega\left(\frac{g}{\log g}\right) \leq \chi_o(g) \leq O(g \log g).$$

参考文献

- [1] R. Diestel, *Graph Theory*, 6th ed., Graduate Texts in Mathematics 173, Springer, 2025. Relevant locations: §1.1, §1.10, §5.2, Chapter 5 Exercise 5, §11.2, Appendix B.
- [2] A. Clow, *On Oriented Colourings of Graphs on Surfaces*, arXiv:2409.13076, submitted 2024; manuscript dated March 22, 2026. <https://arxiv.org/abs/2409.13076>
- [3] A. Clow and L. Stacho, *Oriented Colouring Graphs of Bounded Degree and Degeneracy*, arXiv:2304.09320, 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.09320>
- [4] D. R. Wood, *On the Oriented Chromatic Number of Dense Graphs*, Contributions to Discrete Mathematics 2 (2007), 145–152; arXiv:math/0611865. <https://arxiv.org/abs/math/0611865>
- [5] V. Neumann-Lara, *The Dichromatic Number of a Digraph*, Journal of Combinatorial Theory, Series B 33 (1982), 265–270.
- [6] A. V. Kostochka, È. Sopena, and X. Zhu, *Acyclic and Oriented Chromatic Numbers of Graphs*, Journal of Graph Theory 24 (1997), 331–340.
- [7] A. V. Kostochka, T. Łuczak, G. Simonyi, and È. Sopena, *On the Minimum Number of Edges Giving Maximum Oriented Chromatic Number*, Contemporary Trends in Discrete Mathematics, DIMACS Series 49 (1999), 179–182.
- [8] L. Lovász, *On the Shannon Capacity of a Graph*, IEEE Transactions on Information Theory 25 (1979), 1–7.
- [9] J. Zuydam, *The Asymptotic Spectrum of Graphs and the Shannon Capacity*, Combinatorica 39 (2019), 1173–1184; arXiv:1807.00169.
- [10] A. Clow, *Colouring Sparse Oriented Graphs*, seminar talk, July 15, 2026. Notes also use the user-provided Otter transcript and screenshots; transcription errors were corrected against the primary papers above.